

Física y Química - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Estructura atómica básica	2
4.1.	Átomos y partículas subatómicas	2
4.2.	Número atómico y número másico	2
4.3.	Átomos neutros e iones	2
4.4.	Isótopos	2
4.5.	Modelos atómicos	2

4. Tema 4: Estructura atómica básica

4.1. Átomos y partículas subatómicas

El átomo tiene un núcleo con protones y neutrones y una corteza con electrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa y los neutrones no tienen carga.

4.2. Número atómico y número másico

El número atómico Z es el número de protones y determina el elemento. El número másico A es la suma de protones y neutrones.

4.3. Átomos neutros e iones

En un átomo neutro el número de protones coincide con el de electrones. Un catión pierde electrones y queda positivo; un anión gana electrones y queda negativo.

4.4. Isótopos

Los isótopos son átomos del mismo elemento con igual número de protones y diferente número de neutrones. Tienen el mismo Z y distinto A .

4.5. Modelos atómicos

Los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr fueron mejorando la explicación de la estructura atómica a partir de nuevas evidencias experimentales.

RESUMEN CLAVE

- El elemento lo determina el número de protones.
- Átomo neutro: protones = electrones.
- Los iones se forman por ganancia o pérdida de electrones.
- Los isótopos tienen igual Z y distinto A .

FORMULARIO

$$\begin{aligned}Z &= p^+ \\A &= p^+ + n^0 \\n^0 &= A - Z \\q &= p^+ - e^-\end{aligned}$$